



O Minimundo

(Linguagem Natural)

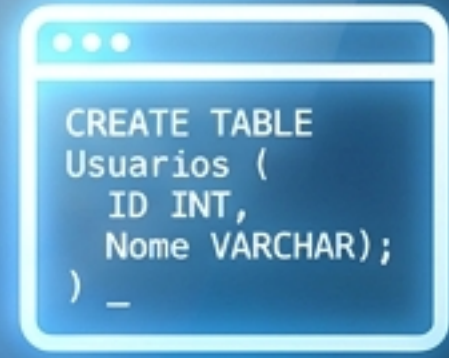
Regras de negócio e requisitos.



MER / Dicionário

(Modelo Lógico)

A planta baixa.
Estruturas, chaves e atributos validados.



DDL

(Modelo Físico)

O servidor real.
Scripts executáveis
(CREATE TABLE).

A modelagem lógica foi o planejamento. A DDL (Data Definition Language) é a execução. Um diagrama perfeito quebra o sistema se for traduzido incorretamente.



Cada elemento visual do seu diagrama possui uma instrução equivalente e exata na sintaxe SQL.

A Planta



O Código

```
CREATE TABLE jogos (  
    ...  
);
```

1. O nome da entidade vira o nome da tabela.
2. Use padrões de mercado: minúsculas e snake_case (ex: ano_lancamento).
3. O parênteses de abertura inicia a estrutura; o ponto e vírgula (;) encerra a instrução.

A Planta



O Código

```
CREATE TABLE jogos (  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    console VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

1. Cada atributo é uma linha de código (separada por vírgula).
2. Obrigatório: Toda coluna precisa de um Tipo de Dado (espaço em disco).
3. Restrição: Use **NOT NULL** para campos obrigatórios (ex: título) e **DEFAULT NULL** para opcionais.

Tipo (SQL)	Armazenamento	Uso Prático	Exemplo
VARCHAR(N)	Texto Variável (Até N)	Nomes, Títulos, Emails	titulo VARCHAR(100)
INT	Número Inteiro Exato	Quantidades, IDs, Anos	ano_lancamento INT
DECIMAL(M,D)	Número Fixo de Precisão	Preços, Notas, Medidas	nota DECIMAL(3,1) (Ex: 9.5)
BOOLEAN / TINYINT	Verdadeiro(1) ou Falso(0)	Status, Flags (Sim/Não)	zerado BOOLEAN

Cuidado com **CHAR(N)** vs **VARCHAR(N)**: O CHAR aloca espaço fixo, ideal apenas para tamanhos cravados, como um CPF de 11 dígitos.

A Planta



O Código

```
CREATE TABLE jogos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ...  
);
```

1. A Chave Primária (PK) garante que nenhuma linha será duplicada.
2. **AUTO_INCREMENT**: O banco de dados assume a responsabilidade de gerar números sequenciais (1, 2, 3...) automaticamente. Não enviamos esse dado no INSERT.
3. Uma tabela tem apenas uma PK (embora possa ser composta por múltiplas colunas).

Table A (1)

desenvolvedora
id_desenvolvedora [PK]
nome

Table B (N)

jogos
id [PK]
titulo
id_desenvolvedora [FK]

A Regra do N

Em relacionamentos 1:N, a chave estrangeira (FK) sempre viaja para a tabela que representa o lado “Muitos” (N).

A **FK** é uma **âncora de integridade referencial**. Ela impede que você cadastre um jogo para uma desenvolvedora que não existe.

1. Damos um nome à restrição para facilitar remoções futuras.

2. Qual é a coluna nesta tabela (filha) que vai guardar o link?

```
CONSTRAINT fk_jogo_dev  
  FOREIGN KEY (id_desenvolvedora)  
  REFERENCES desenvolvedora (id_desenvolvedora);
```

3. Qual é a tabela pai e qual é a PK de origem dela?

O Paradoxo da Criação (Ordem de Execução)

O banco de dados lê o script SQL de cima para baixo. Se você tentar criar uma Chave Estrangeira (FK) apontando para uma tabela que ainda não foi criada, o MySQL vai gerar um **Erro Fatal**.

```
CREATE TABLE jogos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255),  
  id_desenvolvedora INT,  
  CONSTRAINT fk_jogo_dev  
    FOREIGN KEY (id_desenvolvedora,  
    REFERENCES desenvolvedora(id_desenvolvedora));  
)  
  
CREATE TABLE desenvolvedora (  
  (id_desenvolvedora INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(255));  
)
```



ERRO FATAL

```
CREATE TABLE desenvolvedora  
  (id_desenvolvedora INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(255));  
)  
  
CREATE TABLE jogos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255),  
  id_desenvolvedora INT,  
  CONSTRAINT fk_jogo_dev  
    FOREIGN KEY (id_desenvolvedora)  
    REFERENCES desenvolvedora(id_desenvolvedora));
```

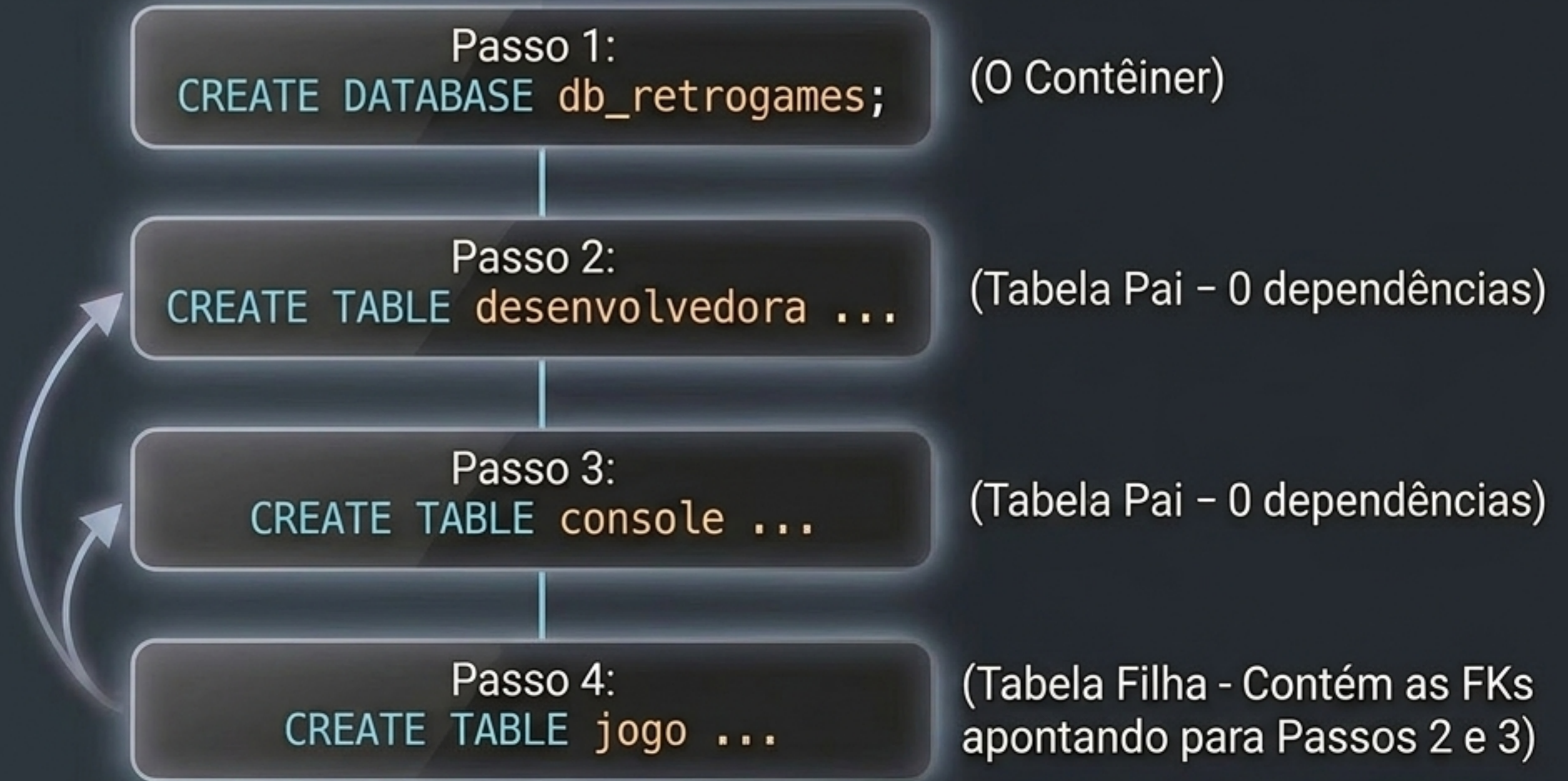


SUCESSO

A Regra

Tabelas Independentes (Pais) nascem **PRIMEIRO**.
Tabelas Dependentes (Filhas) nascem **DEPOIS**.

Ordem de Dependência Estrutural (schema.sql)



No momento de popular (povoar) os dados com **INSERT**, a ordem segue a mesma lógica. Destruir os dados (**DROP**), porém, exige a ordem inversa (**Filhos antes dos Pais**).



```
CREATE TABLE desenvolvedora (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE jogos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  id_desenvolvedora INT,  
  FOREIGN KEY (id_desenvolvedora)  
    REFERENCES desenvolvedora(id)  
);
```



O Contrato Final

- O arquivo .sql é a fonte da verdade da sua infraestrutura.
- Modelar bem evita refações estruturais caras no futuro.
- A documentação (Dicionário de Dados) é essencial para mapear Tipos de Dados corretos antes de digitar uma única linha de código.

Abra sua IDE. Revise seu Dicionário de Dados. Crie sua estrutura.